

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

System obsługi serwisu ekspresów do kawy

Wersja: 1.0

Data: 01.06.2026

Autor: JavaToJestKawa



Spis Treści

Spis Treści	2
1. Wymagania użytkownika	4
1.1. Kontekst i tło	4
1.2. Wymagania użytkownika	4
2. Diagramy przypadków użycia (wymagania funkcjonalne)	6
2.1. Aktorzy systemu	6
2.2. Diagram przypadków użycia - widok ogólny	7
3. Wymagania niefunkcjonalne	8
3.1. Wydajność	8
3.2. Bezpieczeństwo	8
3.3. Niezawodność i dostępność	8
3.4. Skalowalność	9
3.5. Użyteczność	9
3.6. Przenośność i kompatybilność	9
4. Diagram klas - analityczny	9
4.1. Diagram	10
5. Diagram klas - projektowy	11
5.1. Diagram	12
6. Scenariusz przypadku użycia	13
6.1. Identyfikacja przypadku użycia	13
6.2. Scenariusz główny	14
6.3. Scenariusze alternatywne	14
7. Diagram aktywności dla przypadku użycia	15
7.1. Diagram	15
8. Diagram stanu dla klasy	16
8.1. Wybrana klasa	16
8.2. Diagram	16
9. Projekt GUI	18
9.1. Mapa nawigacji	18
9.2. Makiety ekranów / mockupy	19
Ekran 1: 1, 2, 3 - Widok początkowy systemu	19
Ekran 1 - Lista klientów	20
Ekran 2 - Ekspresy wybranego klienta	21
Ekran 3 - Formularz rejestracji ekspresu	22
Ekran 4 - Potwierdzenie zapisu	22
Ekran 3 - Błąd: brak numeru seryjnego	23
Ekran 3 - Błąd: brak opisu ekspresu	24
Ekran 3 - Błąd: brak wybranego modelu	25
Ekran 3 - Błąd: niedostępny numer seryjny	26
10. Omówienie decyzji projektowych i skutków analizy dynamicznej	27

3 | System obsługi serwisu ekspresów do kawy - dokumentacja projektowa

10.1. Kluczowe decyzje architektoniczne	27
10.2. Decyzje dotyczące modelu danych	27
10.3. Analiza dynamiczna - wnioski	28
10.4. Kompromisy i alternatywy	28
10.5. Wnioski końcowe	29

1. Wymagania użytkownika

Niniejszy rozdział zawiera opis systemu z perspektywy użytkownika końcowego, sformułowany w formie historyjki (ang. user story). Historyjka opisuje, kto jest użytkownikiem systemu, czego potrzebuje oraz dlaczego - bez zagłębiania się w szczegóły techniczne implementacji.

1.1. Kontekst i tło

Projektowany system jest wewnętrzną aplikacją przeznaczoną dla firmy zajmującej się serwisem ekspresów do kawy. System wspiera pracowników serwisu w ewidencji klientów, rejestrowaniu ekspresów, przyjmowaniu zgłoszeń serwisowych, przypisywaniu techników, wykonywaniu diagnoz, rejestrowaniu napraw oraz tworzeniu raportów serwisowych.

System nie jest portalem klienta. Klient nie loguje się do aplikacji i nie wykonuje samodzielnie operacji w systemie. Dane klienta, ekspresu i zgłoszenia są wprowadzane przez pracowników serwisu. System nie obsługuje płatności internetowych, fakturowania, sprzedaży ekspresów ani pełnej księgowości.

Główny problem rozwiązywany przez system polega na uporządkowaniu pracy serwisu. Bez systemu informacje o klientach, ekspresach, zgłoszeniach i naprawach mogą być rozproszone, trudne do odnalezienia i podatne na błędy. System ma umożliwić łatwe przechodzenie od klienta do jego ekspresów, a następnie do zgłoszeń serwisowych danego ekspresu.

1.2. Wymagania użytkownika

Podstawą projektu są wymagania użytkownika opisane w postaci punktowej historyjki:

- Każda osoba w systemie ma imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz opcjonalnie drugie imię.
- Dane kontaktowe osoby można aktualizować.
- Osoba może być klientem albo pracownikiem.
- Klient posiada datę rejestracji w systemie.
- Każdy pracownik w systemie posiada pensję, datę zatrudnienia oraz status aktywności.
- Dla wszystkich pracowników określona jest minimalna pensja.
- Pensja pracownika może zostać zaktualizowana, ale nie może być niższa niż minimalna pensja.
- Pracownik może zostać aktywowany albo dezaktywowany.
- Każdy pracownik pełni jedną główną rolę przewidzianą w systemie: kierownik, pracownik obsługi albo technik.
- Pracownik obsługi ma przypisany numer biurka.
- Technik posiada specjalizację oraz zbiór certyfikatów.

- Pracownik obsługi serwisu może dodać nowego klienta, podając dane wymagane dla każdej osoby oraz datę rejestracji.
- Pracownik obsługi może zarejestrować ekspres należący do wybranego klienta.
- Klient może mieć zarejestrowanych wiele ekspresów.
- Każdy ekspres należy dokładnie do jednego klienta.
- Możliwe jest zarejestrowanie klienta, który nie ma jeszcze żadnego ekspresu.
- Możliwe jest zarejestrowanie ekspresu bez tworzenia zgłoszenia serwisowego.
- Ekspres ma unikalny numer seryjny, datę rejestracji, opis, stan techniczny oraz wskazany model ekspresu.
- Stan techniczny ekspresu może przyjmować wartości FUNCTIONAL albo FAULTY.
- Model ekspresu przechowuje nazwę modelu, typ ekspresu oraz informację o zalecanym interwale przeglądów.
- Typ ekspresu może przyjmować wartości AUTOMATIC, PORTAFILTER, CAPSULE albo BUILT_IN.
- Każdy model ekspresu jest produkowany przez dokładnie jednego producenta.
- Jeden producent może produkować wiele modeli ekspresów.
- Producent ma nazwę oraz opcjonalnie kraj, adres e-mail wsparcia i numer telefonu wsparcia.
- Ekspres może mieć dowolną liczbę zgłoszeń serwisowych.
- Każde zgłoszenie serwisowe dotyczy dokładnie jednego ekspresu.
- Nie może istnieć więcej niż jedno aktywne zgłoszenie serwisowe dla tego samego ekspresu.
- Pracownik obsługi przyjmuje zgłoszenie serwisowe dla konkretnego ekspresu klienta.
- W zgłoszeniu serwisowym zapisywana jest data przyjęcia, opis problemu, status oraz opcjonalnie data zamknięcia.
- System automatycznie nadaje nowemu zgłoszeniu status początkowy NEW.
- Status zgłoszenia może przyjmować wartości NEW, IN_PROGRESS albo CLOSED.
- Pracownik obsługi może przeglądać klientów, ekspresy oraz zgłoszenia.
- Użytkownik systemu może przechodzić po powiązaniach: Customer → CoffeeMachine → ServiceRequest.
- Kierownik przypisuje zgłoszenie do technika.
- Zgłoszenie może nie mieć jeszcze przypisanego technika.
- Po przypisaniu zgłoszenie może mieć co najwyżej jednego technika.
- Jeden technik może mieć przypisanych wiele zgłoszeń.
- Kierownik może zamknąć kompletne zgłoszenie serwisowe.
- Technik wykonuje diagnozę zgłoszenia.
- Diagnoza zawiera datę wykonania, opis usterki, opcjonalny koszt szacowany oraz informację, czy naprawa jest możliwa.
- Ekspres nie zawsze nadaje się do naprawy, dlatego koszt szacowany diagnozy może być opcjonalny.
- Jeżeli diagnoza wskazuje, że naprawa nie jest możliwa, zgłoszenie może zostać zakończone raportem bez wykonywania naprawy.
- Jeżeli naprawa jest możliwa, technik może zarejestrować jedną lub wiele napraw w ramach jednego zgłoszenia.
- Naprawa opisuje konkretną pracę technika, np. czyszczenie bloku zaparzającego, wymianę uszczelki albo kalibrację młynka.
- Naprawa ma datę rozpoczęcia, datę zakończenia, opis, koszt, wynik oraz czas trwania.

- Wynik naprawy może przyjmować wartości SUCCESSFUL albo UNSUCCESSFUL.
- Wyniki napraw mają wpływ na stan techniczny ekspresu.
- Technik przygotowuje raport serwisowy dla zgłoszenia.
- Raport serwisowy zawiera datę wystawienia, podsumowanie wykonanych prac, zalecenia oraz koszt końcowy.
- Koszt końcowy raportu jest wyliczany na podstawie kosztów napraw wykonanych w ramach danego zgłoszenia.
- Zgłoszenie może zostać zamknięte po wykonaniu wymaganych czynności serwisowych i przygotowaniu raportu.
- System powinien przechowywać dane trwale, tak aby po ponownym uruchomieniu aplikacji nie utracić klientów, pracowników, producentów, modeli ekspresów, ekspresów, zgłoszeń, diagnoz, napraw i raportów serwisowych.

2. Diagramy przypadków użycia (wymagania funkcjonalne)

W tym rozdziale przedstawiono wymagania funkcjonalne systemu w postaci diagramów przypadków użycia (ang. Use Case Diagrams) zgodnych z notacją UML. Każdy diagram ilustruje interakcje między aktorami a systemem.

2.1. Aktorzy systemu

Pracownik serwisu {abstract}

Ogólna, abstrakcyjna rola reprezentująca osobę pracującą w serwisie. Pracownik serwisu może przeglądać klientów, ekspresy oraz historię serwisową.

Pracownik obsługi

Pracownik odpowiedzialny za obsługę klientów oraz rejestrowanie danych w systemie. Może dodawać klientów, edytować dane klientów, rejestrować ekspresy, zarządzać modelami ekspresów oraz dodawać zgłoszenia serwisowe.

Pracownik techniczny

Technik odpowiedzialny za obsługę techniczną zgłoszeń. Może przeglądać przypisane zgłoszenia, wykonywać diagnozy, przeprowadzać naprawy oraz tworzyć raporty serwisowe.

Kierownik serwisu

Pracownik odpowiedzialny za nadzorowanie pracy serwisu. Może przypisywać techników do zgłoszeń oraz zamykać zgłoszenia.

2.2. Diagram przypadków użycia - widok ogólny

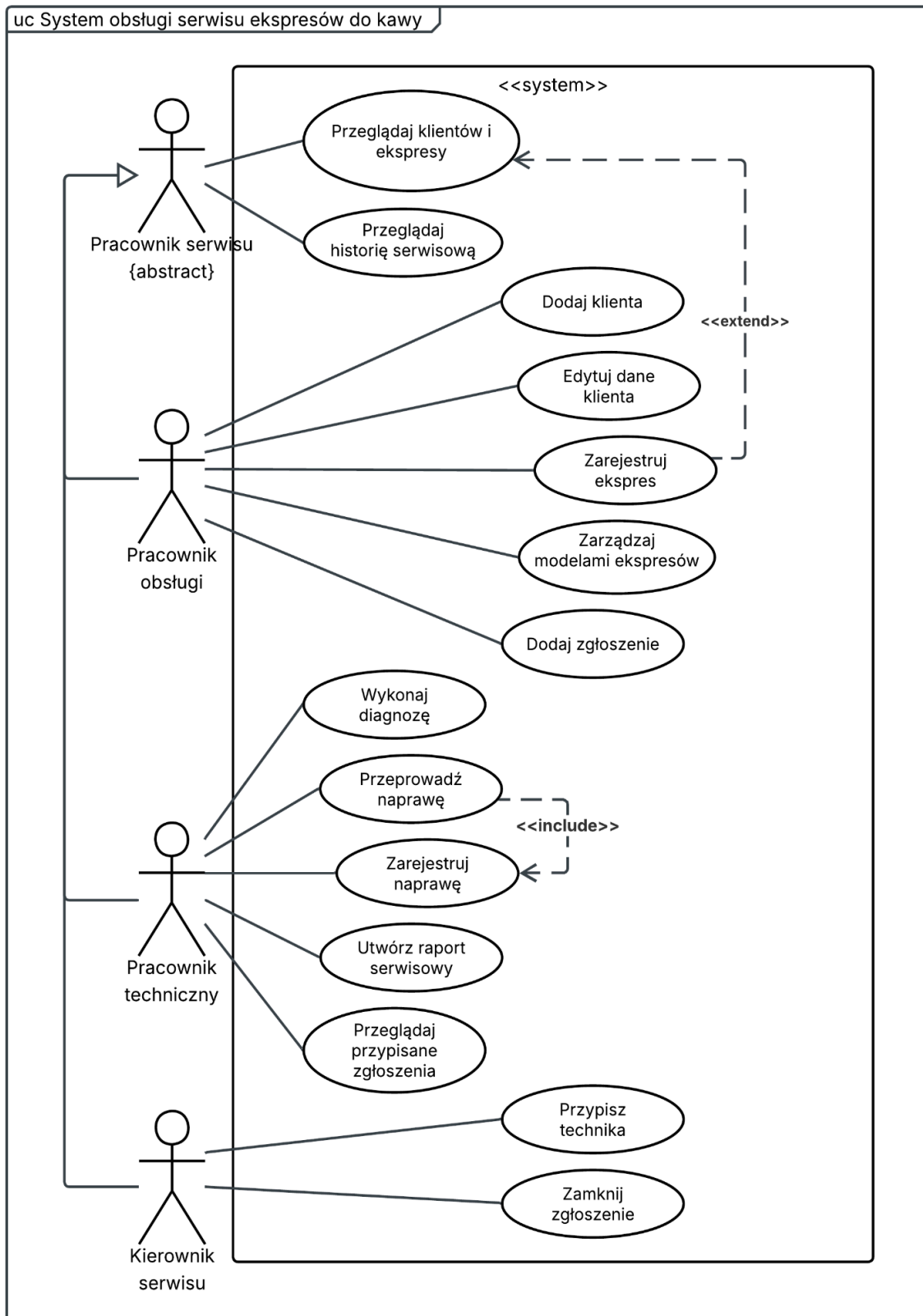


Diagram przypadków użycia przedstawia główne funkcje systemu obsługi serwisu ekspresów do kawy. Aktorzy znajdują się po lewej stronie diagramu, natomiast przypadki użycia umieszczono wewnątrz granicy systemu.

Główne funkcje systemu obejmują przeglądanie klientów i ekspresów, przeglądanie historii serwisowej, rejestrowanie ekspresu, dodawanie zgłoszenia, wykonywanie diagnozy, przeprowadzanie naprawy, tworzenie raportu serwisowego, przypisywanie technika oraz zamykanie zgłoszenia.

Wybrany przypadkiem użycia analizowanym szczegółowo w dalszej części dokumentacji jest „Zarejestruj ekspres”. Przypadek ten jest powiązany z przeglądaniem klientów i ekspresów, ponieważ pracownik obsługi najpierw wybiera klienta z listy, następnie system pokazuje ekspresy przypisane do tego klienta, a dopiero potem pracownik rejestruje nowy ekspres.

3. Wymagania niefunkcjonalne

Wymagania niefunkcjonalne określają jakościowe cechy systemu. Nie opisują pojedynczych funkcji, lecz oczekiwane właściwości aplikacji, takie jak wydajność, bezpieczeństwo, niezawodność, użyteczność i przenośność.

3.1. Wydajność

WN-P-01: System powinien obsługiwać co najmniej 5 jednoczesnych użytkowników.

WN-P-02: Czas reakcji systemu dla typowej operacji, takiej jak wyświetlenie listy klientów, ekspresów lub zgłoszeń, nie powinien przekraczać 2 sekund.

WN-P-03: Czas zapisania standardowego formularza, np. formularza rejestracji ekspresu, diagnozy albo raportu, nie powinien przekraczać 3 sekund.

3.2. Bezpieczeństwo

WN-B-01: System powinien ograniczać ryzyko przypadkowej modyfikacji danych przez walidację formularzy.

WN-B-02: System nie powinien pozwalać na zapis danych niekompletnych lub sprzecznych z regułami biznesowymi, np. pustego numeru seryjnego ekspresu albo numeru seryjnego, który już istnieje w systemie.

WN-B-03: Dane przechowywane przez system powinny być dostępne wyłącznie w ramach wewnętrznej aplikacji serwisu.

3.3. Niezawodność i dostępność

WN-N-01: System powinien zachowywać dane po zamknięciu i ponownym uruchomieniu aplikacji.

WN-N-02: Przerwanie pracy aplikacji nie powinno powodować utraty wcześniej poprawnie zapisanych danych.

WN-N-03: W przypadku błędu zapisu system powinien poinformować użytkownika o problemie i nie powinien zapisywać częściowo poprawnych danych jako kompletnego rekordu.

3.4. Skalowalność

WN-S-01: Model danych powinien umożliwiać dodawanie kolejnych producentów, modeli ekspresów, zgłoszeń i napraw bez zmiany podstawowej struktury systemu.

WN-S-02: Architektura aplikacji powinna umożliwiać późniejsze rozszerzenie systemu o dodatkowe funkcje, takie jak magazyn części, historia płatności albo panel klienta, bez konieczności przebudowy całego modelu.

3.5. Użyteczność

WN-U-01: Interfejs użytkownika powinien być czytelny i intuicyjny dla pracownika serwisu po krótkim szkoleniu stanowiskowym.

WN-U-02: Najważniejsze operacje powinny być pogrupowane zgodnie z naturalnym przebiegiem pracy: klient, ekspres, zgłoszenie, diagnoza, naprawa, raport.

WN-U-03: Formularze powinny mieć jednoznaczne etykiety pól oraz komunikaty wskazujące brakujące lub błędne dane.

WN-U-04: Operacje niedostępne na danym etapie procesu powinny być ukryte albo nieaktywne.

3.6. Przenośność i kompatybilność

WN-K-01: System powinien działać poprawnie w aktualnych wersjach popularnych przeglądarek internetowych, takich jak Chrome, Firefox i Edge.

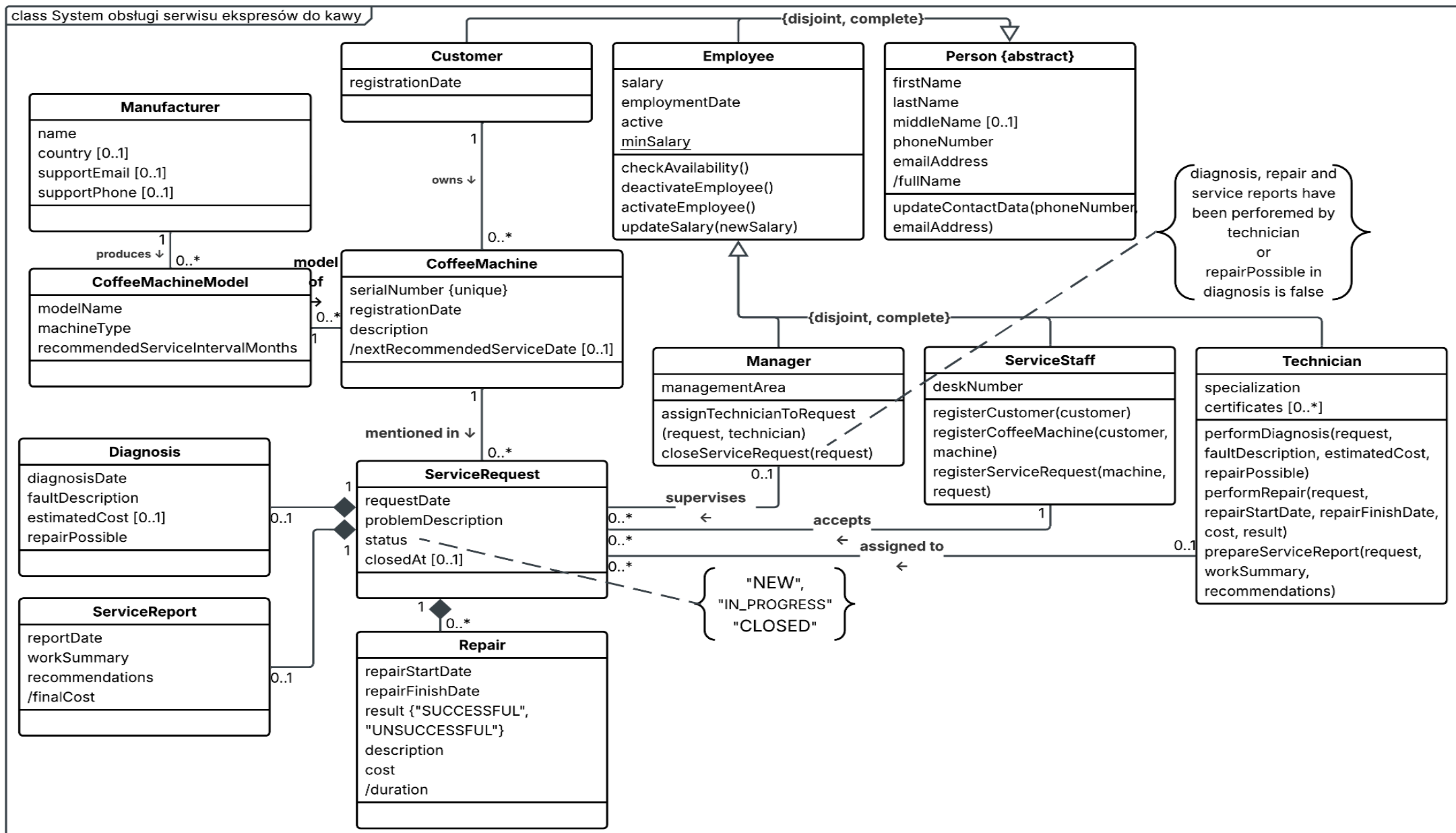
WN-K-02: Użytkownik nie powinien musieć instalować osobnej aplikacji klienckiej na komputerze.

WN-K-03: System powinien być możliwy do uruchomienia w środowisku demonstracyjnym bez skomplikowanej konfiguracji.

4. Diagram klas - analityczny

Analityczny diagram klas przedstawia pojęcia dziedziny problemowej (domeny) bez uwzględniania szczegółów implementacyjnych. Klasy na tym etapie odpowiadają encjom ze świata rzeczywistego, a relacje między nimi odzwierciedlają logikę biznesową.

4.1. Diagram



Analityczny diagram klas obejmuje klasy: Person, Customer, Employee, Manager, ServiceStaff, Technician, Manufacturer, CoffeeMachineModel, CoffeeMachine, ServiceRequest, Diagnosis, Repair oraz ServiceReport.

Klasa Person jest klasą abstrakcyjną. Jej podklasami są Customer oraz Employee. Klasa Employee posiada specjalizacje: Manager, ServiceStaff oraz Technician. Dziedziczenie pracowników jest rozłączne i kompletne, co oznacza, że pracownik pełni jedną główną rolę w systemie.

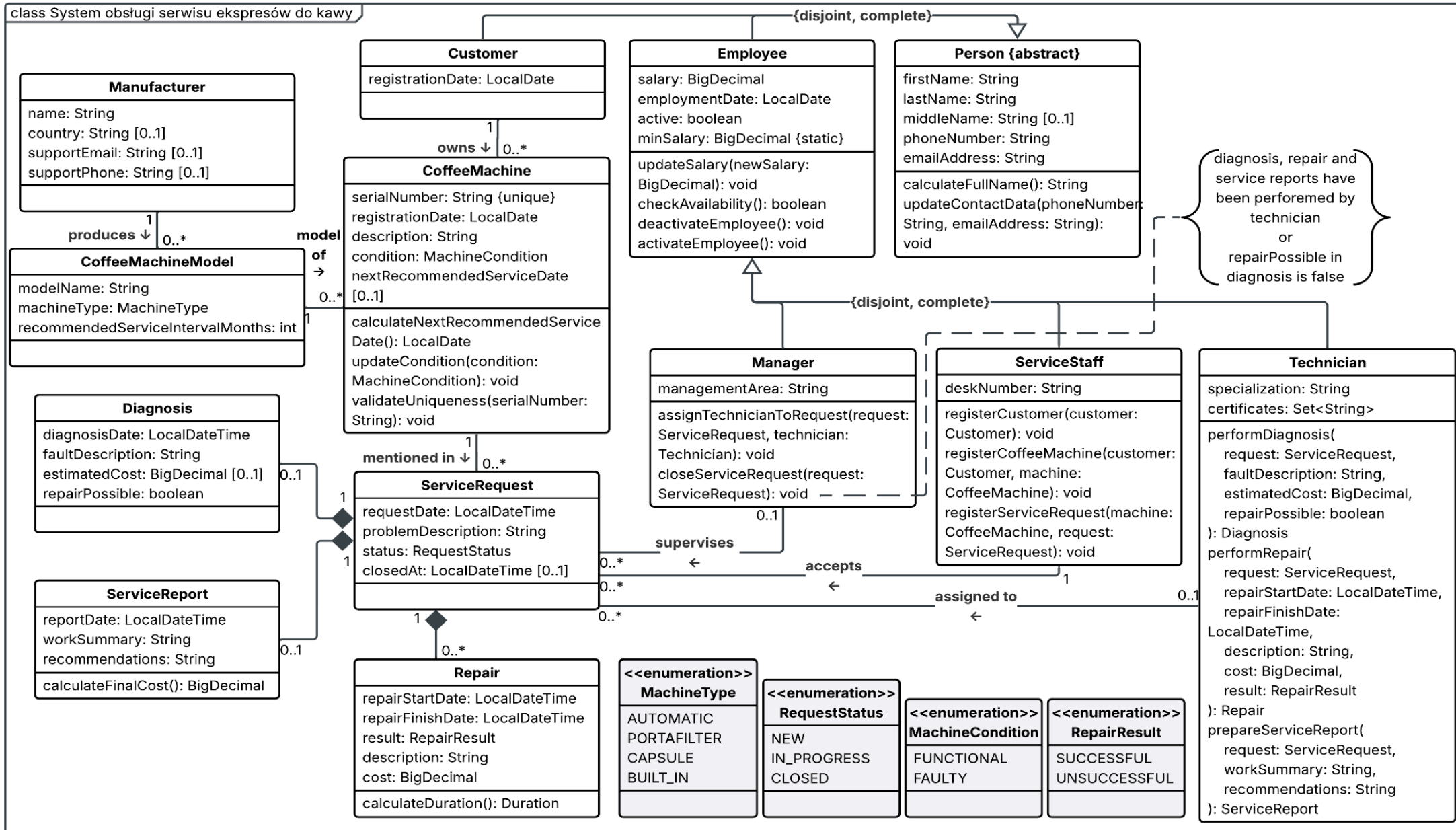
Klient może posiadać wiele ekspresów. Każdy ekspres należy do dokładnie jednego klienta. Każdy ekspres ma jeden model, a jeden model może opisywać wiele konkretnych ekspresów. Model ekspresu jest powiązany z producentem.

Ekspres może mieć wiele zgłoszeń serwisowych. Każde zgłoszenie dotyczy dokładnie jednego ekspresu. Zgłoszenie może mieć diagnozę, wiele napraw oraz raport serwisowy. Diagnoza, naprawy i raport są modelowane jako części zgłoszenia.

5. Diagram klas - projektowy

Projektowy diagram klas doprecyzowuje model analityczny o szczegóły potrzebne na etapie implementacji. Zawiera typy danych atrybutów, typy wyliczeniowe oraz sygnatury metod biznesowych. Diagram nie zawiera klas technicznych takich jak kontrolery, repozytoria, serwisy aplikacyjne ani DTO, ponieważ przedstawia warstwę modelu danych.

5.1. Diagram



Na projektowym diagramie klas atrybuty opcjonalne oznaczono przez [0..1]. Atrybuty pochodne z diagramu analitycznego zostały zastąpione metodami obliczeniowymi, np. /fullName zostało przeniesione do metody calculateFullName(), a /finalCost do metody calculateFinalCost().

W projekcie wykorzystano typy wyliczeniowe:

MachineType - typ ekspresu: AUTOMATIC, PORTAFILTER, CAPSULE, BUILT_IN.

RequestStatus - status zgłoszenia: NEW, IN_PROGRESS, CLOSED.

MachineCondition - stan techniczny ekspresu: FUNCTIONAL, FAULTY.

RepairResult - wynik naprawy: SUCCESSFUL, UNSUCCESSFUL.

W modelu nie umieszczono getterów, setterów, metod add i remove dla kolekcji ani atrybutów reprezentujących asocjacje, ponieważ asocjacje są widoczne bezpośrednio na diagramie jako linie między klasami.

6. Scenariusz przypadku użycia

Scenariusz przypadku użycia opisuje krok po kroku interakcję między aktorem a systemem dla wybranego przypadku użycia. Wybrany przypadkiem użycia jest „Zarejestruj ekspres”.

6.1. Identyfikacja przypadku użycia

Nazwa: Zarejestruj ekspres

Aktor inicjujący: Pracownik obsługi

Warunek wstępny:

Pracownik obsługi znajduje się w widoku obsługi klientów.

W systemie istnieje klient, dla którego ma zostać zarejestrowany ekspres.

W systemie istnieje co najmniej jeden model ekspresu możliwy do wybrania.

Warunek końcowy - sukces:

Nowy ekspres został zapisany w systemie.

Ekspres został powiązany z wybranym klientem.

Ekspres ma zapisany numer seryjny, opis oraz wskazany model.

Nowy ekspres jest widoczny na liście ekspresów wybranego klienta.

Warunek końcowy - porażka:

Nowy ekspres nie zostaje zapisany w systemie.

Lista ekspresów wybranego klienta pozostaje bez zmian.

System informuje użytkownika o przyczynie braku zapisu albo wraca do formularza.

6.2. Scenariusz główny

1. System wyświetla listę klientów.
2. Pracownik obsługi wybiera klienta z listy.
3. System wyświetla ekspresy przypisane do wybranego klienta.
4. Pracownik obsługi wybiera opcję „Zarejestruj ekspres”.
5. System wyświetla formularz rejestracji ekspresu dla wybranego klienta.
6. Pracownik obsługi uzupełnia formularz: wpisuje numer seryjny i opis ekspresu oraz wybiera model ekspresu.
7. Pracownik obsługi zatwierdza formularz.
8. System prosi o potwierdzenie danych.
9. Pracownik obsługi potwierdza dane.
10. System sprawdza poprawność danych.
11. System zapisuje nowy ekspres i wiąże go z wybranym klientem.

6.3. Scenariusze alternatywne

9.1.1. Pracownik obsługi nie potwierdza danych

9.1.2. Scenariusz przechodzi do punktu 6.

10.1.1. System wykrywa, że wymagane dane są nieuzupełnione albo niepoprawne, (np. brak numeru seryjnego, brak wybranego modelu albo numer seryjny jest już używany).

10.1.2. System blokuje zapis ekspresu i wyświetla komunikat błędu.

10.1.3. Pracownik obsługi zamyka albo odczytuje komunikat błędu.

10.1.4. Scenariusz przechodzi do punktu 6.

7. Diagram aktywności dla przypadku użycia

Diagram aktywności przedstawia przepływ działań w przypadku użycia „Zarejestruj ekspres”. Diagram pokazuje czynności wykonywane przez użytkownika i system, decyzję dotyczącą potwierdzenia danych oraz decyzję dotyczącą poprawności formularza.

7.1. Diagram

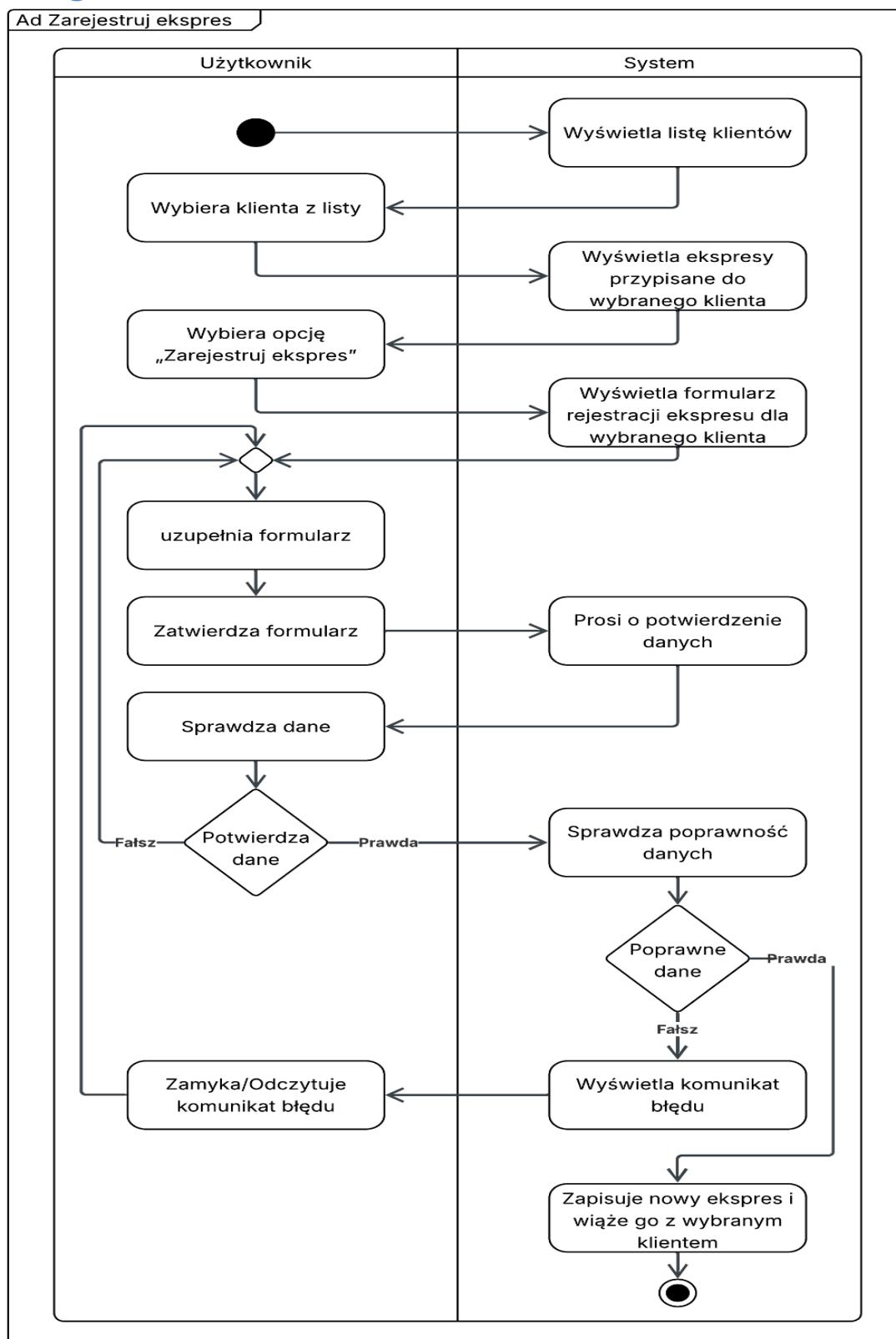


Diagram aktywności rozpoczyna się od wyświetlenia listy klientów. Następnie użytkownik wybiera klienta, system wyświetla jego ekspresy, a użytkownik uruchamia formularz rejestracji ekspresu. Po uzupełnieniu i zatwierdzeniu formularza system prosi o potwierdzenie danych. Jeżeli użytkownik nie potwierdzi danych, system wraca do formularza. Jeżeli użytkownik potwierdzi dane, system sprawdza poprawność formularza. W przypadku błędów system wyświetla komunikat i wraca do formularza. W przypadku poprawnych danych system zapisuje nowy ekspres i wiąże go z wybranym klientem.

8. Diagram stanu dla klasy

Diagram stanu opisuje cykl życia obiektu wybranej klasy. W projekcie przygotowano diagram stanu dla klasy CoffeeMachine.

8.1. Wybrana klasa

Wybraną klasą jest CoffeeMachine, ponieważ analizowany przypadek użycia „Zarejestruj ekspres” prowadzi do utworzenia i zapisania obiektu tej klasy. Diagram stanu pokazuje, w jakich stanach może znajdować się ekspres po rejestracji oraz podczas dalszej obsługi serwisowej.

Klasa CoffeeMachine została wybrana również dlatego, że posiada atrybut condition, który przechowuje aktualny stan techniczny ekspresu. Stan ten może zmieniać się w wyniku diagnozy i naprawy.

8.2. Diagram

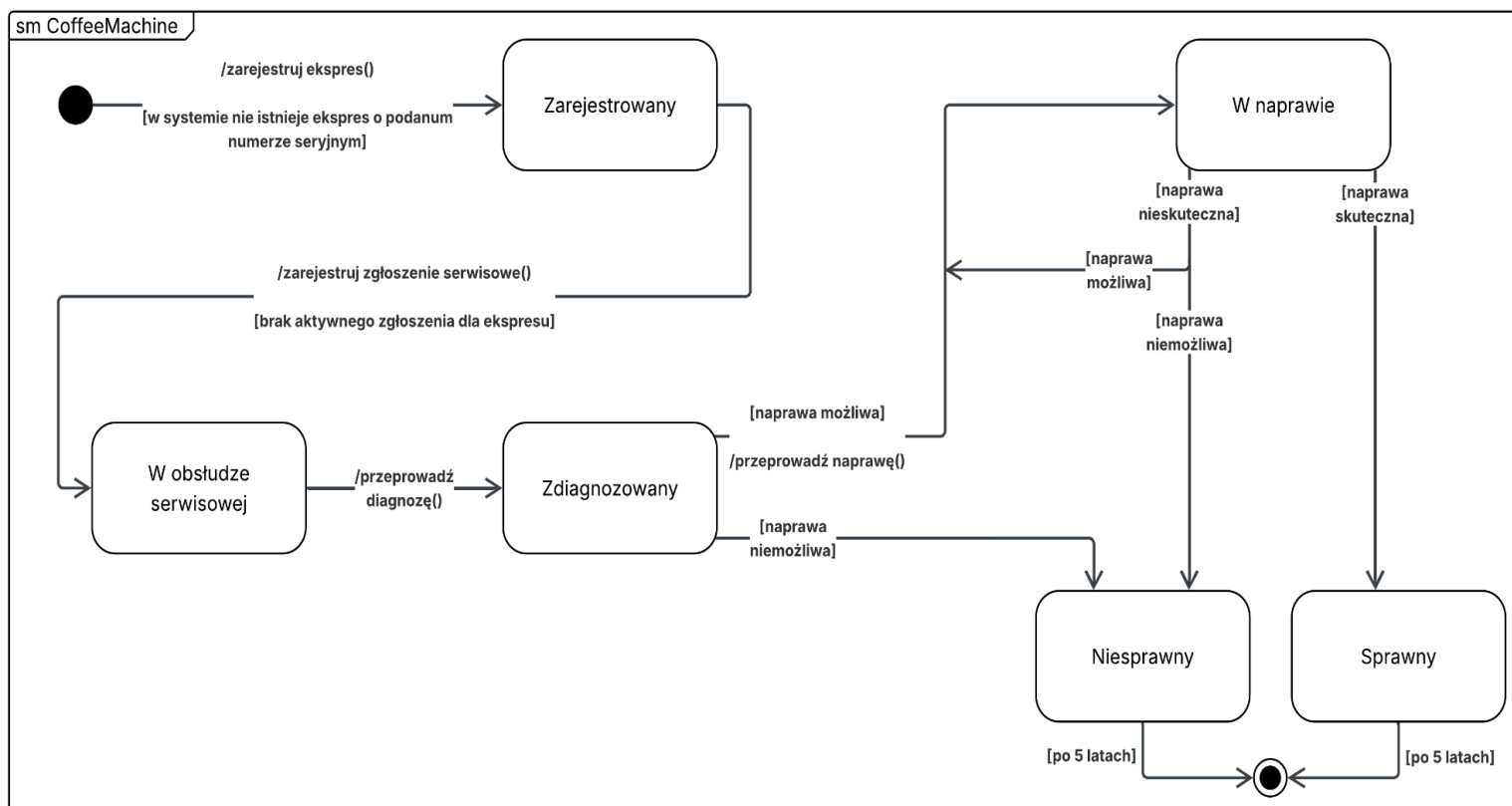


Diagram stanu przedstawia m.in. następujące stany: ekspres zarejestrowany, ekspres w obsłudze serwisowej, ekspres zdiagnozowany, ekspres w naprawie, ekspres sprawny oraz ekspres niesprawny.

Po zarejestrowaniu ekspres przechodzi do stanu „Ekspres zarejestrowany”. Po dodaniu zgłoszenia serwisowego ekspres może przejść do stanu „Ekspres w obsłudze serwisowej”. Po wykonaniu diagnozy przechodzi do stanu „Ekspres zdiagnozowany”. Jeżeli naprawa jest możliwa, ekspres może przejść do stanu „Ekspres w naprawie”. Po zakończeniu naprawy wynik naprawy określa, czy ekspres jest sprawny, czy niesprawny

9. Projekt GUI

Projekt interfejsu graficznego użytkownika dotyczy przypadku użycia „Zarejestruj ekspres”. GUI zostało zaprojektowane tak, aby spełniało wymaganie przechodzenia po asocjacji o liczności docelowej „wiele”.

W interfejsie użytkownik wybiera klienta z listy, a system wyświetla ekspresy przypisane do tego klienta. Ekspresy są pobierane przez wcześniej zdefiniowaną asocjację między klasami Customer i CoffeeMachine.

9.1. Mapa nawigacji

Mapa nawigacji dla przypadku użycia „Zarejestruj ekspres”:

1. Lista klientów.
2. Lista ekspresów wybranego klienta.
3. Formularz rejestracji ekspresu.
4. Okno potwierdzenia danych.
5. Komunikat błędu albo powrót do listy ekspresów z nowym ekspresem.

Przebieg nawigacji:

Lista klientów → wybór klienta → lista ekspresów klienta → Zarejestruj ekspres → formularz → potwierdzenie → zapis → odświeżona lista ekspresów klienta

9.2. Makiety ekranów / mockupy

Ekran: 1, 2, 3 - Widok początkowy systemu

System obsługi serwisu ekspresów do kawy
Przypadek użycia: Zarejestruj ekspres

Lista klientów

- Vincent Vega**
Telefon: 500100200
- Ryszard Ochódzki**
Telefon: 500900400
- Ebenezer Scrooge**
Telefon: 500800400

Ekspresy wybranego klienta

Wybierz klienta z listy po lewej stronie.

Zarejestruj ekspres

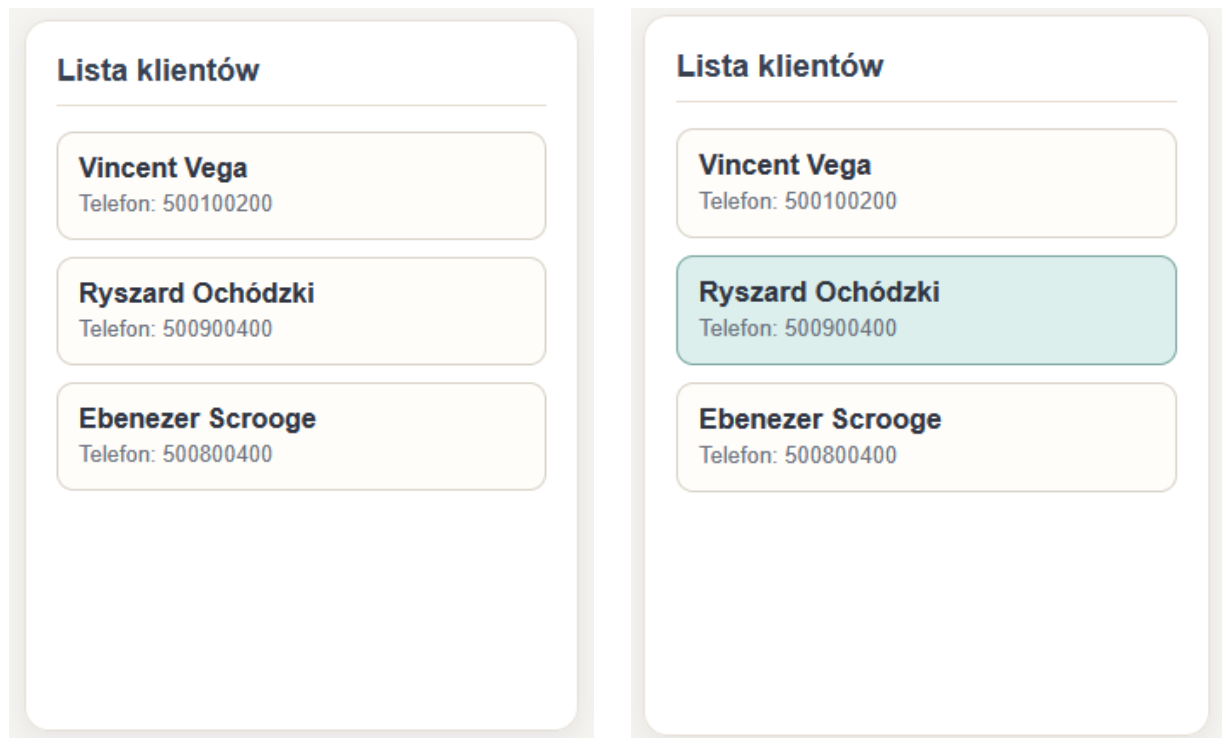
Formularz rejestracji ekspresu

Wybierz klienta i kliknij „Zarejestruj ekspres”.

Na ekranie początkowym system wyświetla listę klientów. Kolumna środkowa informuje, że należy wybrać klienta, aby zobaczyć jego ekspresy. Formularz po prawej stronie jest jeszcze nieaktywny i zawiera komunikat informujący, że przed rejestracją ekspresu trzeba wskazać klienta.

Widok ten odpowiada początkowi scenariusza, w którym system prezentuje dostępnych klientów, a pracownik obsługi rozpoczyna pracę od wyboru właściwej osoby.

Ekran 1 - Lista klientów



Lista klientów zawiera podstawowe dane identyfikujące klienta: imię, nazwisko oraz numer telefonu. Każdy klient jest przedstawiony jako osobny element listy. Po kliknięciu wybranego klienta element zostaje wyróżniony pastelowym kolorem, co jasno pokazuje aktualny wybór użytkownika.

Ten ekran realizuje krok scenariusza, w którym pracownik obsługi wybiera klienta z listy.

Ekran 2 - Ekspresy wybranego klienta

Ekspresy wybranego klienta

Wybrany klient: **Ryszard Ochódzki**

SN-AN-001
Kolbowy ekspres domowy
Model: Sage Barista Express
Stan techniczny: sprawny

Zarejestruj ekspres

Po wybraniu klienta system wyświetla informację o aktualnie wybranym kliencie oraz listę ekspresów przypisanych do tej osoby. Dla każdego ekspresu pokazany jest numer seryjny, opis, model oraz stan techniczny.

Na tym ekranie znajduje się również przycisk „**Zarejestruj ekspres**”, który uruchamia formularz dodania nowego ekspresu dla wybranego klienta. Widok ten pokazuje przejście po asocjacji z klasy Customer do klasy CoffeeMachine.

Ekran 3 - Formularz rejestracji ekspresu

The image displays two side-by-side screenshots of a web form titled "Formularz rejestracji ekspresu". Each form contains three input fields and two buttons at the bottom.

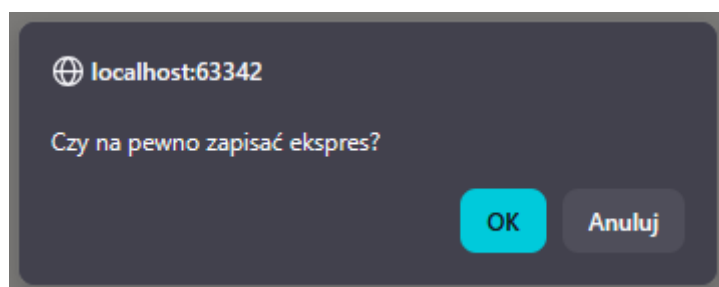
- Form 1 (Left):**
 - Numer seryjny ***: Input field containing "np. SN-2026-001".
 - Opis ekspresu ***: Text area containing "np. Ekspres automatyczny klienta, rejestracja urządzenia w systemie".
 - Model ekspresu ***: Dropdown menu showing "-- wybierz model --".
 - Buttons:** "Zarejestruj ekspres" (green) and "Anuluj" (orange).
- Form 2 (Right):**
 - Numer seryjny ***: Input field containing "SN-2026-001".
 - Opis ekspresu ***: Text area containing "Automatyczny ekspres domowy prezesa klubu sportowego 'Tęcza'".
 - Model ekspresu ***: Dropdown menu showing "Jura E8 (AUTOMATIC)".
 - Buttons:** "Zarejestruj ekspres" (green) and "Anuluj" (orange).

Formularz rejestracji ekspresu zawiera trzy wymagane pola: numer seryjny, opis ekspresu oraz model ekspresu wybierany z listy. Pola są czytelnie oznaczone, a wymagane dane są wskazane gwiazdką.

Po uzupełnieniu formularza pracownik obsługi widzi wszystkie dane, które mają zostać zapisane w systemie. Przykładowo podano numer seryjny ekspresu, opis urządzenia oraz wybrany model ekspresu.

Ten widok odpowiada etapowi scenariusza, w którym użytkownik wpisuje dane ekspresu i przygotowuje formularz do zatwierdzenia.

Ekran 4 - Potwierdzenie zapisu



Po kliknięciu przycisku „Zarejestruj ekspres” system wyświetla okno potwierdzenia z pytaniem, czy na pewno zapisać ekspres. Użytkownik może potwierdzić zapis albo anulować operację.

Ten element GUI realizuje scenariusz alternatywny, w którym pracownik obsługi nie potwierdza danych. W takim przypadku system wraca do formularza i nie zapisuje nowego ekspresu.

Ekran 3 - Błąd: brak numeru seryjnego

Formularz rejestracji ekspresu

Numer seryjny jest wymagany.

Numer seryjny *

np. SN-2026-001

Opis ekspresu *

np. Ekspres automatyczny klienta, rejestracja urządzenia w systemie

Model ekspresu *

– wybierz model –

Zarejestruj ekspres Anuluj

Jeżeli pracownik obsługi zatwierdzi formularz bez numeru seryjnego, system blokuje zapis i wyświetla komunikat błędu. Komunikat jest wyróżniony czerwonym tłem, dzięki czemu użytkownik łatwo zauważy problem.

Ten widok realizuje scenariusz wyjątkowy dotyczący niepoprawnych danych formularza.

Ekran 3 - Błąd: brak opisu ekspresu

The screenshot shows a web form titled "Formularz rejestracji ekspresu". At the top, a red error message box states "Opis ekspresu jest wymagany." (Coffee machine description is required). Below this, the form has three main sections: "Numer seryjny *" (Serial Number) with the value "SN-2026-002"; "Opis ekspresu *" (Coffee machine description) with the placeholder text "np. Ekspres automatyczny klienta, rejestracja urządzenia w systemie"; and "Model ekspresu *" (Coffee machine model) with a dropdown menu showing "-- wybierz model --". At the bottom, there are two buttons: "Zarejestruj ekspres" (Register coffee machine) and "Anuluj" (Cancel).

Jeżeli numer seryjny został wpisany, ale opis ekspresu pozostaje pusty, system również blokuje zapis. Komunikat wskazuje konkretną przyczynę błędu, czyli brak opisu ekspresu.

Dzięki temu użytkownik wie, które pole wymaga poprawienia.

Ekran 3 - Błąd: brak wybranego modelu

Formularz rejestracji ekspresu

Należy wybrać model ekspresu.

Numer seryjny *

SN-2026-002

Opis ekspresu *

OPIS UZUPEŁNIONY

Model ekspresu *

-- wybierz model --

Zarejestruj ekspres Anuluj

Jeżeli użytkownik nie wybierze modelu ekspresu z listy, system wyświetla komunikat informujący o konieczności wskazania modelu. Model jest wymagany, ponieważ każdy `CoffeeMachine` musi być powiązany z dokładnie jednym `CoffeeMachineModel`.

Ten ekran pokazuje walidację powiązania między klasami `CoffeeMachine` i `CoffeeMachineModel`.

Ekran 3 - Błąd: niedostępny numer seryjny

Formularz rejestracji ekspresu

Ekspres o podanym numerze seryjnym już istnieje.

Numer seryjny *
SN-2026-001

Opis ekspresu *
OPIS UZUPEŁNIONY

Model ekspresu *
Jura E8 (AUTOMATIC) ▾

Zarejestruj ekspres

Anuluj

System sprawdza, czy podany numer seryjny nie jest już używany przez inny ekspres. Jeżeli numer seryjny istnieje w systemie, zapis zostaje zablokowany, a użytkownik otrzymuje komunikat o błędzie.

Ten widok pokazuje realizację ograniczenia unikalności numeru seryjnego ekspresu.

10. Omówienie decyzji projektowych i skutków analizy dynamicznej

Niniejszy rozdział podsumowuje najważniejsze decyzje projektowe oraz skutki analizy dynamicznej systemu. Decyzje te wynikają z wymagań użytkownika, diagramu przypadków użycia, scenariusza przypadku użycia, diagramu aktywności i diagramu stanu.

10.1. Kluczowe decyzje architektoniczne

Decyzja 1: Aplikacja webowa w architekturze MVC

System może zostać zaimplementowany jako aplikacja webowa oparta na architekturze MVC. Widoki odpowiadają za prezentację danych, kontrolery za obsługę żądań użytkownika, a model domenowy za przechowywanie danych i logikę biznesową.

Decyzja 2: Java, Spring Boot i Thymeleaf

Rekomendowaną technologią implementacji jest Java ze Spring Bootem oraz Thymeleaf. Takie rozwiązanie pozwala utworzyć klasyczną aplikację webową bez konieczności budowania oddzielnego frontendu.

10.2. Decyzje dotyczące modelu danych

W modelu zastosowano klasę abstrakcyjną `Person`, ponieważ zarówno klient, jak i pracownik posiadają wspólne dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.

Klasa `Employee` została wyspecjalizowana do klas `Manager`, `ServiceStaff` oraz `Technician`. Dziedziczenie jest rozłączne i kompletne, ponieważ w aktualnym zakresie projektu zakłada się, że każdy pracownik pełni jedną główną rolę.

Producent został zamodelowany jako osobna klasa `Manufacturer`, a nie jako prosty atrybut modelu ekspresu. Dzięki temu jeden producent może być powiązany z wieloma modelami ekspresów. Umożliwia to uniknięcie powtarzania tych samych danych producenta przy każdym modelu.

Relacja między `Customer` i `CoffeeMachine` została zamodelowana jako asocjacja 1 - 0..*, ponieważ jeden klient może mieć wiele ekspresów, natomiast każdy ekspres należy do dokładnie jednego klienta.

Relacja między `CoffeeMachine` i `ServiceRequest` została zamodelowana jako asocjacja 1 - 0..*, ponieważ jeden ekspres może mieć wiele zgłoszeń serwisowych, a każde zgłoszenie dotyczy dokładnie jednego ekspresu.

Klasa `Repair` reprezentuje pojedynczą wykonaną naprawę lub czynność naprawczą w ramach zgłoszenia. Jedno zgłoszenie może zawierać wiele napraw. Dzięki temu nie ma potrzeby tworzenia dodatkowej klasy `RepairAction`.

Wynik naprawy został zamodelowany jako enum `RepairResult`, ponieważ możliwe wartości są ograniczone do `SUCCESSFUL` oraz `UNSUCCESSFUL`.

Stan techniczny ekspresu został zamodelowany jako enum `MachineCondition`. Stan ten pozwala przechowywać informację, czy ekspres jest aktualnie sprawny, czy niesprawny.

10.3. Analiza dynamiczna - wnioski

Analiza dynamiczna przypadku użycia „Zarejestruj ekspres” wykazała, że system musi umożliwiać przejście po asocjacji od klienta do jego ekspresów - **co zostało uprzednio zaimplementowane w projekcie systemu.**

Diagram aktywności wskazał potrzebę walidacji formularza rejestracji ekspresu, który to ekspres powinien być unikalny w ramach systemu - **co zostało uprzednio uwzględnione w analitycznym diagramie klas poprzez ograniczenie {unique} przy atrybucie serialNumber.**

Niemniej, na diagramie projektowym wspomniane ograniczenie powinno być sprawdzane przez adekwatną funkcję.

Diagram aktywności wskazał również potrzebę obsługi potwierdzenia danych. Jeżeli użytkownik nie potwierdzi danych, formularz nie zostaje zapisany, a system wraca do edycji formularza - **co zostanie uwzględnione w logice funkcji `registerCoffeMachine`.**

Diagram stanu klasy `CoffeeMachine` wykazał potrzebę przechowywania stanu technicznego ekspresu. Dlatego w klasie `CoffeeMachine` **dodano atrybut `condition` typu `MachineCondition`.**

Analiza procesu serwisowego wykazała, że naprawa może zakończyć się sukcesem albo niepowodzeniem - **co zostało uprzednio uwzględnione w analitycznym diagramie klas poprzez atrybut `result` typu `RepairResult`.**

10.4. Kompromisy i alternatywy

Alternatywa: osobna klasa `RepairAction`

Rozważano model, w którym `Repair` oznacza cały etap naprawy, a `RepairAction` oznacza pojedynczą czynność wykonaną w ramach naprawy. Ostatecznie uproszczono model i pozostawiono tylko klasę `Repair`, która reprezentuje pojedynczą wykonaną naprawę albo czynność naprawczą w ramach zgłoszenia. Dzięki temu model jest prostszy, a jednocześnie nadal pozwala zapisać wiele prac wykonanych w ramach jednego zgłoszenia.

Alternatywa: gwarancja ekspresu jako osobna klasa

Rozważano przechowywanie informacji o gwarancji ekspresu. Ostatecznie zrezygnowano z tej funkcji w aktualnej wersji projektu, ponieważ system jest systemem serwisowym, a nie sprzedażowym ani gwarancyjnym. Rezygnacja z gwarancji uprościła model danych oraz formularz rejestracji ekspresu.

Alternatywa: części zamiennie i magazyn

Rozważano obsługę części zamiennych oraz zmniejszanie stanów magazynowych. Ostatecznie usunięto tę część z zakresu projektu, ponieważ znacząco zwiększała złożoność implementacji i nie była konieczna dla wybranego przypadku użycia.

Kompromis: uproszczony zestaw statusów zgłoszenia

Zgłoszenie posiada statusy `NEW`, `IN_PROGRESS` oraz `CLOSED`. Jest to uproszczony model

statusów, który wystarcza do aktualnego zakresu projektu. Bardziej szczegółowe statusy mogłyby zostać dodane w przyszłości, ale zwiększyłyby złożoność diagramu stanu i implementacji.

10.5. Wnioski końcowe

Dokumentacja opisuje system obsługi serwisu ekspresów do kawy na poziomie analizy i projektowania. W projekcie określono wymagania użytkownika, wymagania funkcjonalne i нефункционалне, aktorów systemu, diagram przypadków użycia, analityczny oraz projektowy diagram klas, scenariusz przypadku użycia, diagram aktywności, diagram stanu oraz projekt GUI.

Wybrany przypadek użycia „Zarejestruj ekspres” pokazuje istotną interakcję użytkownika z systemem i spełnia wymaganie przechodzenia po asocjacji o liczności docelowej „wiele”. Użytkownik wybiera klienta, system wyświetla ekspresy tego klienta, a następnie umożliwia dodanie nowego ekspresu do wybranego klienta.

Projektowy diagram klas został dostosowany do implementacji w języku Java. Atrybuty opcjonalne oznaczono jako [0..1], a atrybuty pochodne zastąpiono metodami obliczeniowymi. Diagram nie zawiera getterów, setterów, repozytoriów, kontrolerów ani DTO, ponieważ jego celem jest przedstawienie modelu domenowego.

Dalszym krokiem po etapie projektowania jest implementacja modelu danych, przygotowanie widoków GUI oraz realizacja wybranego przypadku użycia w aplikacji.